

深圳自招

第 1 篇 2021 年自招情况概述

一、深中

- 1.考试时间 150 分钟
- 2.数学 70 分，物理 30 分，化学 10 分
- 3.分 AB 卷，为笔试非机考。
- 4.数学 15 题，有十道填空题是每道四分，然后后面五道填空题是每道六分。然后后面的 30 分就是物理和化学，然后物理有十道题，化学五道题，每个都是两分。

二、深外

数学 40 个题，理化各 30 个题，考了 90 分钟，题量太大，平均一题不到一分钟的思考时间，整个考试大概有 12 个题左右比较简单，其他都是比较难的，数学还有一道四边形几何多结论的题，详情记不清。

三、实验

- 1.考试时间 90 分钟
- 2.数学 20 题 40 分，物理 10 题 20 分，化学 5 题 10 分，剩下的是语文英语
- 3.难度很大

四、高级

考试形式：上午笔试，下午面试；上午一共十道数学题，下午就一道面试题。
英语考了单选 10 道、阅读 1 篇、完型 1 篇，单选考词汇（有需要根据词根词缀判断的生词），以及语法（被动、各种从句）

五、南科大

只考数学和物理，数学考的很简单，面试一个是英语描述选择南科大的理由，一个是小组抽到的你最崇拜的人是谁？

第 2 篇 2021 年自招真题回忆

深中自招数学回忆版

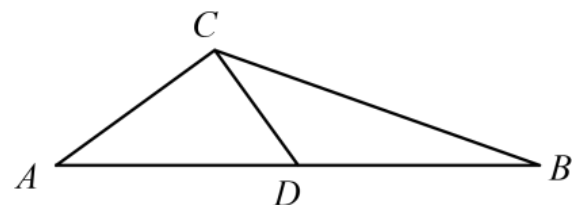
说明：数学部分均为填空题，且每道题的答案均为 0—999 中的一个正整数

1. $11 \times \left(\frac{2}{7-4\sqrt{3}} + \frac{2}{7+4\sqrt{3}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $243\sqrt{3} \times (0.25 \tan 60^\circ)^{2021} \times (4 \cot 60^\circ)^{2022} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 已知 $xyz \neq 0$ ，满足 $x + 2y + z = 0$ ， $5x + 4y - 4z = 0$ ，且 $\frac{x^2 + 6y^2 - 10z^2}{3x^2 - 4yz + 5z^2} = \frac{m}{n}$ ， m, n 为两个互质的正整数，求 $10m + n = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 10$ ， CD 为 AB 边上的中线， $\angle ACD = 90^\circ$ ，且 $\angle BCD = 45^\circ$ ，则 $BC^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$



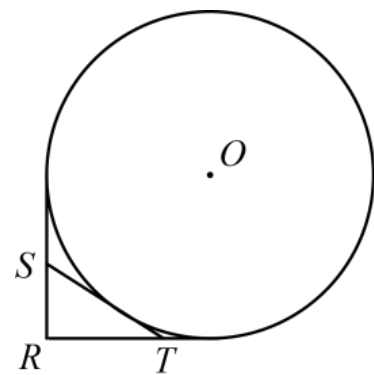
5. 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 与一次函数 $y = ax + b$ 交于 $(-2, m)(7, n)$, 则 $\left(\frac{b}{a}\right)^4 = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 已知 $\begin{cases} \frac{1}{3-x} + \frac{1}{y-2} = 2 \\ \frac{2}{3-x} - \frac{5}{y-2} = -3 \end{cases}$, 求 $17x^2 + 10y^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 定义新运算: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$, 若 $\begin{vmatrix} 2x & -x \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x-1 & -4 \\ 4 & x \end{vmatrix}$, 则 x 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

8. 如图所示, 圆 O 与 RS , RT , ST 均相切, $RS = 1$, $\angle RST = 60^\circ$, $\angle R = 90^\circ$, 已知圆 O 的直径为

$a + \sqrt{b}$, a, b 均为有理数, 则 $100a + 10b = \underline{\hspace{2cm}}$.

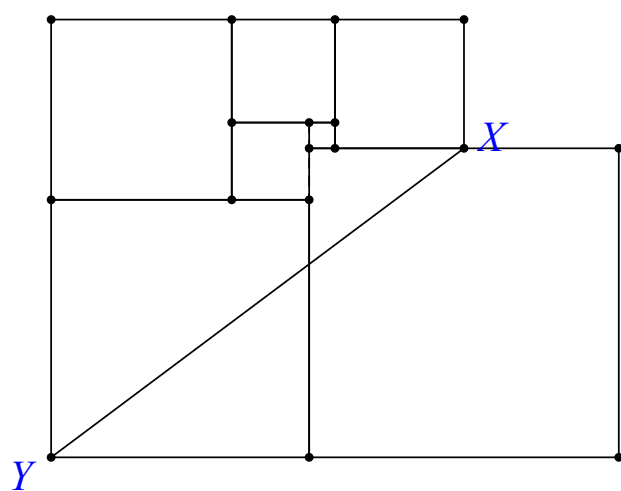


9. 已知实数 x 满足 $(|x-2|-|x-6|)(|x-2|-|x-12|)(|x-6|-|x-12|)=0$ ，则所有满足条件的 x 的乘积是_____.

10. 平面直角坐标系中，二次函数 $y=6-x^2$ 与 x 轴围成的区域里，横纵坐标均为整数的点有_____个（边界上的点不计）

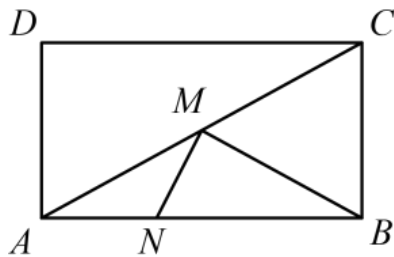
11. 已知非零实数 x, y, z ，满足 $\sqrt{x+y}+\sqrt{y+z}=\sqrt{x+z}$ ，则 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}+600=_____$.

12. 如图所示，所有地砖均为正方形，其中最小的正方形边长为 1cm，次小的为 3cm，若以 XY 为边作正方形．则该正方形的面积为_____ cm^2 ．

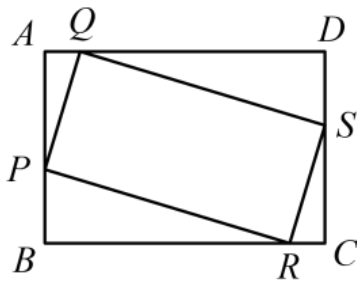


13. 已知正整数 a, b, m ，满足 $a + b = m + 2$ ， $ab = 4m$ ，则所有满足条件的 m 的值的和为_____.

14. 在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 20$ ， $BC = 10$ ，在 AC 上取一点 M ，在 BC 上取一点 N ，则 $BM + MN$ 的最小值为_____.



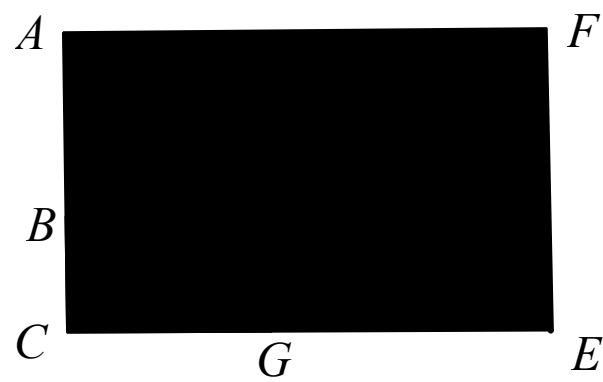
15. 在 14×18 的矩形 $ABCD$ 中， P, Q, R, S 分别在 AB, AD, BC, CD 上，且四边形 $PQSR$ 为矩形，已知 $AQ, QD, DS, SC, CR, RB, BP, PA$ 的长度均为正整数，则矩形 $PQSR$ 的面积的最大值为_____.



深外自招数学回忆版

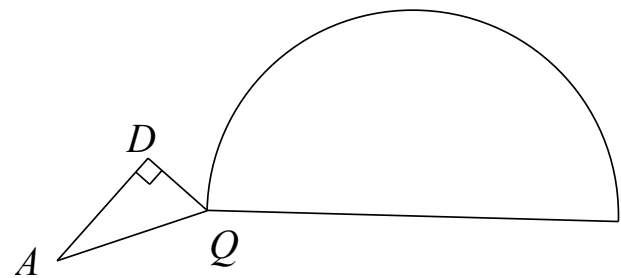
考试形式:机考 90 分钟，100 道选择题，每题 1 分（数学 50 个，物理 30 个，化学 20 个）

1. 矩形 $ACEF$ 中， $AC=3$ ， $CE=4$ ， $BC=1$ ，将 $\triangle BCG$ 沿 BG 对折得到 $\triangle BDG$ ，求四边形 $ADEF$ 面积的最小值_____.



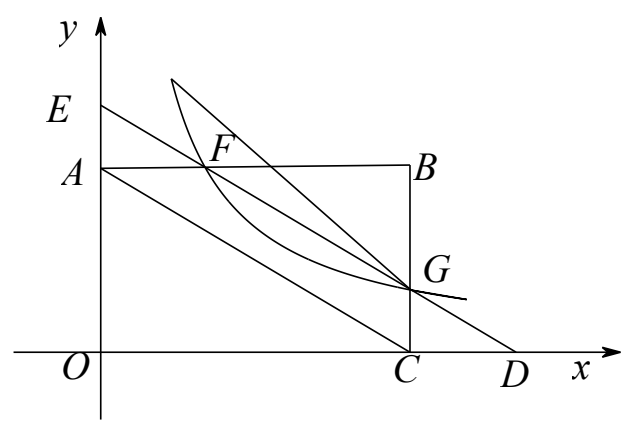
2. 已知 a 、 b 为关于 x 的一元二次方程 $x^2 - mx + 1 = 0$ 的两根，则 $\frac{1}{a^2 + 1} + \frac{1}{b^2 + 1} =$ _____。

3. 在 $\text{Rt}\triangle ADQ$ 中， $\angle A = 30^\circ$ ， $\angle D = 90^\circ$ ，若 Q 在半径为 2 的半圆上运动，则 D 的路程是_____.

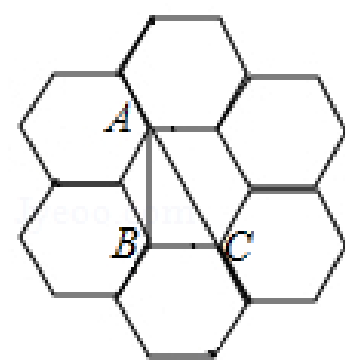


4. $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \dots + \frac{1}{35 \times 37} =$ _____

5. 四边形 $OABC$ 为矩形，若 $\triangle BFG$ 面积为 4， $\triangle CDG$ 面积为 1，则 k 的值为_____

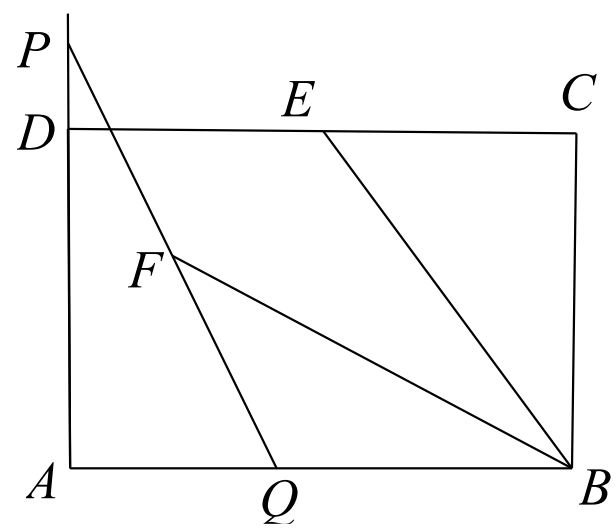


6. 如图，已知像这样由 7 个全等的正六边形组成的图形叫做“二环蜂窝”，每个正六边形的顶点叫做格点，顶点都在格点上的三角形叫做格点三角形．已知 $\triangle ABC$ 为该二环蜂窝一个格点三角形，则在该二环蜂窝中，以点 A 为顶点且与 $\triangle ABC$ 相似(包括全等但不与 $\triangle ABC$ 重合)的格点三角形最多能作的个数为()



- A. 18
- B. 23
- C. 25
- D. 31

7.在矩形 $ABCD$ 中, $AB=13$, $BC=8$, PQ 为两动点且恒等于 10, F 为 PQ 的中点, $CE=BC$, 当 $\angle EBF$ 最小时, $\angle EBF$ 的正切值为_____

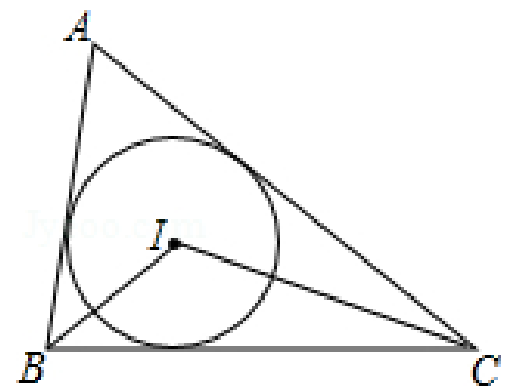


8. 如果 x 、 y 是非零实数, 使得 $\begin{cases} |x|+y=3 \\ |x|y+x^3=0 \end{cases}$, 那么 $x+y=$ _____

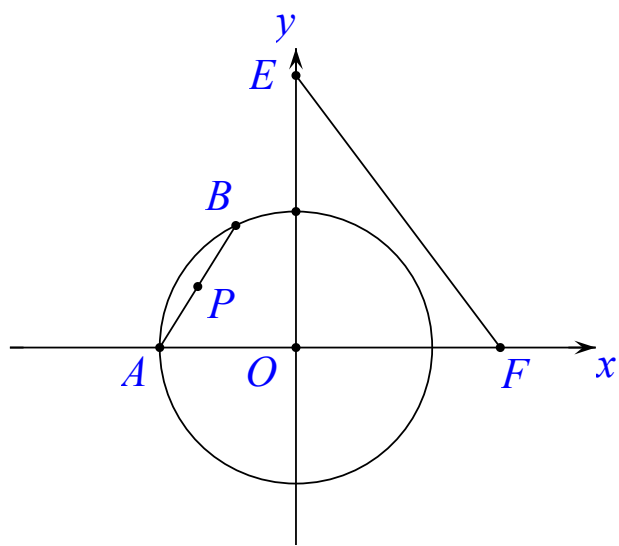
9. $\sqrt{6+3\sqrt{3}}+\sqrt{6-3\sqrt{3}}=$ _____

10. $x^2+x+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}=6$, 则 $\frac{1}{x}+x=$ _____

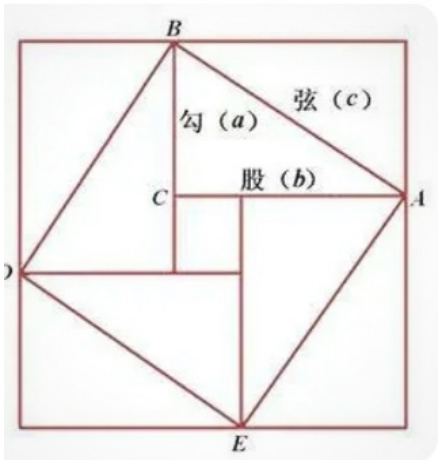
11. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 60^\circ$ ，其周长为 20， $\odot I$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆，其半径为 $\sqrt{3}$ ，
则 $\triangle BIC$ 的外接圆半径为_____



12. 圆 O 半径为 2 , $OE=4$, $OF=3$, AB 为动弦, P 为 AB 的中点, $\triangle EPF$ 面积的最小值为_____



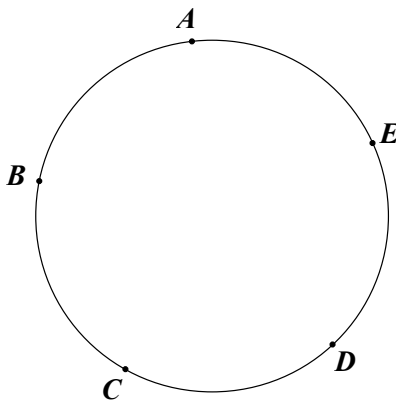
13.如图，最大的正方形面积 S_1 ，中间正方形面积 S_2 ，最小正方形面积 S_3 ，已知 S_2 边长为 4 ，则 $S_1 + S_2 + S_3 =$ _____。



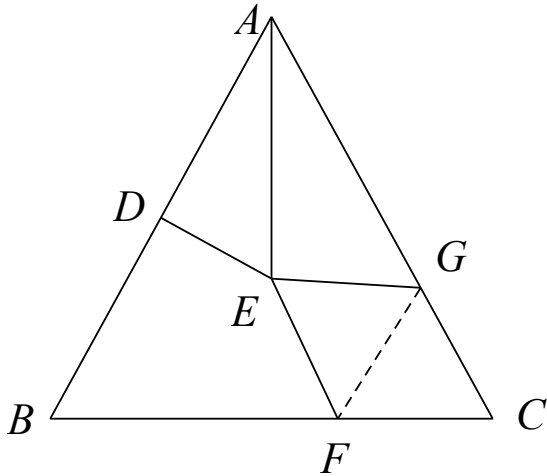
实验自招数学回忆版

1.若 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 2$, 则 $\frac{2x + 3xy + 2y}{x + 2xy + y} =$ _____

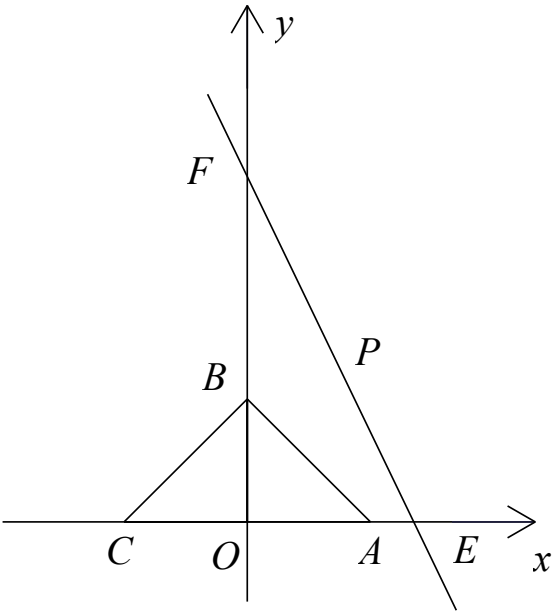
- 2.a 点从 A 顺时针跳两格，b 点从 E 逆时针跳一格，跳 2018 次，a、b 相遇在一点上的次数为（ ）
- A.401 B.402 C.403 D.404



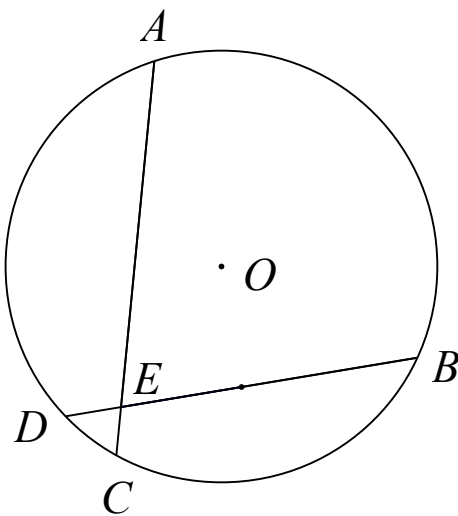
- 3.如图，AE 为 $\triangle ABC$ 角分线， $AB=AC$ ， $\angle BAC=56^\circ$ ，DE 为垂直平分线，把 $\triangle CFG$ 翻折到 $\triangle EFG$ ，则 $\angle EFC$ 的度数为_____



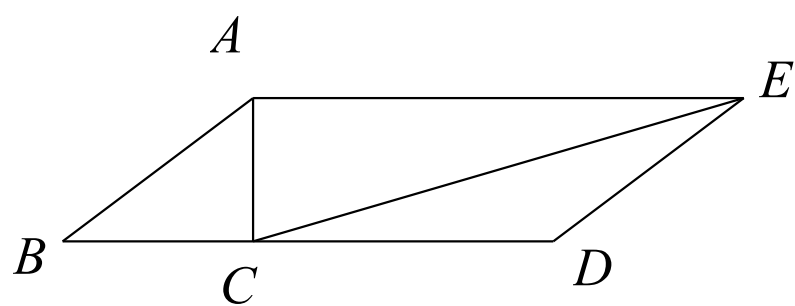
4. $A(3,0), B(0,3), C(-3,0)$ 直线 EF 解析式: $y = -2x + 8$, EF 上一点 P , 使 P 发出的任意一条射线与线段 AB 、线段 BC 最多只有一个交点, 则 P 点的取值范围是_____。



5.半径 $r = \sqrt{13}$, $\angle AEB = 75^\circ$, $EB = 5$, $DE = 1$, 求 AC 的值.



6. 平行四边形 $ABDE$ 中， $AC \perp BD$ ， $\sin \angle ABC = \frac{3}{5}$, $AE = BD = 12$, $AC = 4$ ， 则 $\sin \angle CED =$ _____.

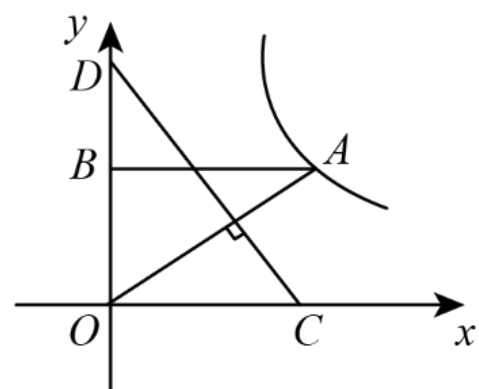


高级自招数学回忆版

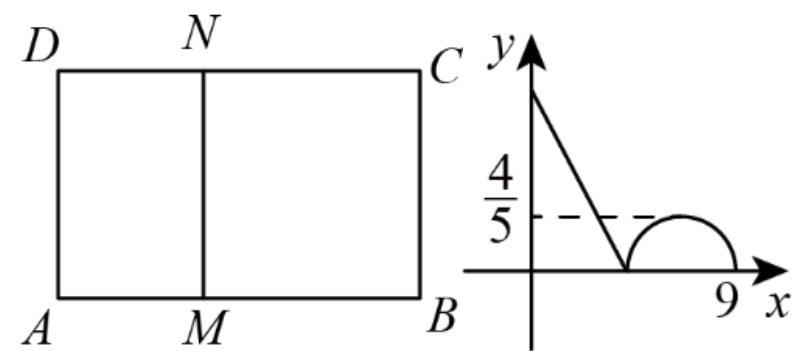
考试形式：上午笔试，下午面试；上午一共十道数学题，下午就一道面试题。

一、上午笔试题

- 1.如图，反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象经过点 $A(2,1)$ ，过 A 作 $AB \perp y$ 轴于点 B ，连 OA ，直线 $CD \perp OA$ ，交 x 轴于点 C ，交 y 轴于点 D ，若点 B 关于直线 CD 的对称点 B' 恰好落在该反比例函数图像上，则 D 点纵坐标为_____。



2.如图，在矩形 $ABCD$ 中，动点 M 从点 A 出发，沿 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 方向运动，当点 M 到达点 C 时停止运动，过点 M 作 $MN \perp AM$ 交 CD 于点 N ，设点 M 的运动路程为 x ， $CN = y$ ，右图表示的是 y 与 x 的函数关系的大致图象，则矩形 $ABCD$ 的面积是_____。



3.将从 1 开始的连续奇数按如图所示的规律排列，例如，位于第 4 行第 3 列的数为 27，则位于第 32 行第 12 列的数是（ ）

- A. 2025
- B. 2023
- C. 2021
- D. 2019

1	3	17	19
7	5	15	21
9	11	13	23
31	29	27	25
33			

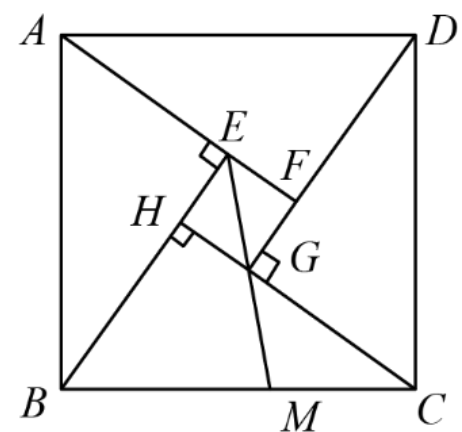
3.如图是中国古代数学家赵爽用来证明勾股定理的弦图的示意图，它是由四个全等的直角三角形和一个小正方形 $EFGH$ 组成，恰好拼成一个大正方形 $ABCD$ ．连结 EG 并延长交 BC 于点 M ．若 $AB = \sqrt{13}$ ， $EF = 1$ ，则 GM 的长为()

A. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

B. $\frac{2}{3}\sqrt{2}$

C. $\frac{3}{4}\sqrt{2}$

D. $\frac{4}{5}\sqrt{2}$



二、下午面试一道题

概念：一个数的 $\overline{abcd}$ 的位数和为 $a + b + c + d$ ，

举例： $\overline{313}$ 的位数和为 $3 + 1 + 3 = 7$

(1) 有几个四位数的位数和为 34？其中中几个能被 11 整除？

(2) 1, 2, 3,1000 这些数的位数和相加等于多少？

二高自招数学回忆版

1.如图在直角坐标系中， $\triangle ABC$ 为直角三角形， $AB \perp x$ 轴， $AC \perp y$ 轴， $\angle A = 90^\circ$ ， A 点坐标为 $(1,3)$ ，将 $\triangle ABC$ 沿 BC 翻折， A 点落在 D 点位置， CD 交 y 轴于点 E ，求 D 点坐标.

